

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнила:
Луценко Елена

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавить 3-5 иконок и поместить их в SVG-спрайт.

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

В ходе выполнения работы была реализована автоматическая подстройка цвета иконок под текущую тему сайта (светлую или темную) и обеспечено их правильное масштабирование

Используемые иконки (5 штук) были вынесены из html-кода в отдельный файл `sprite.svg`. Каждая иконка была помещена в тег `<symbol>` с уникальным идентификатором:

- Иконки солнца и луны для переключателя тем
- Иконка «play» для видеоуроков
- Иконки «плюс» и «корзина» для управления контентом в личном кабинете преподавателя

Настройка стилей и адаптивность цветов:

Для того чтобы иконки перекрашивались вместе с текстом при смене темы, было использовано свойство `stroke: currentColor` в самом спрайте и `fill: currentColor` для иконок с заливкой (как play). В css был создан класс `.icon`, который задает иконкам размер и выравнивает их

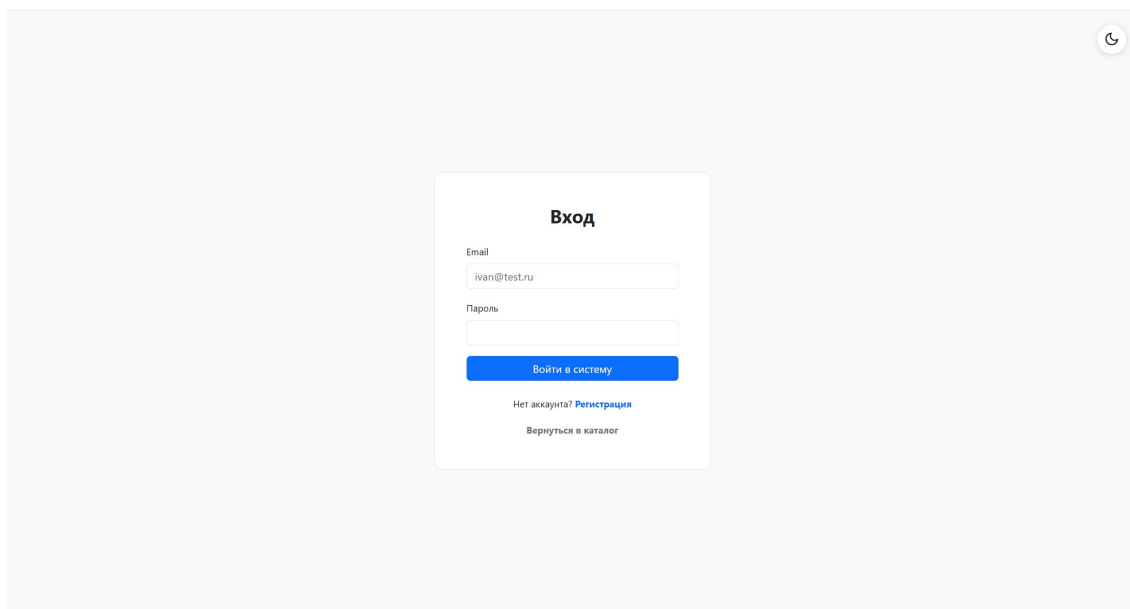
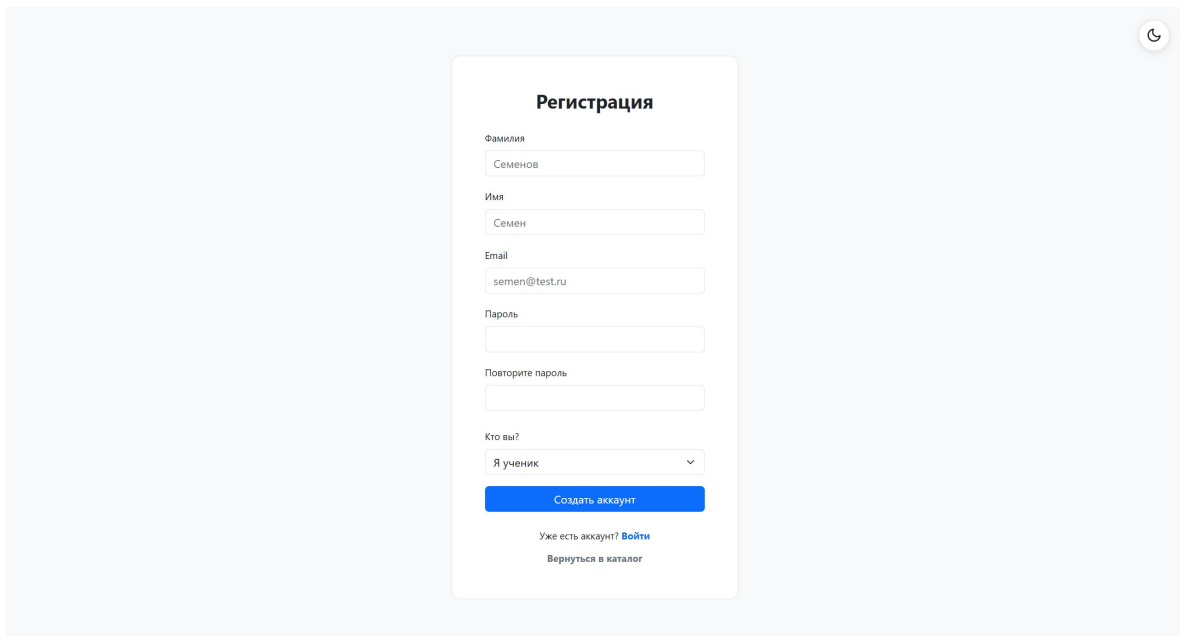


Рис. 1. Страница входа в светлой теме вместе с иконкой смены темы

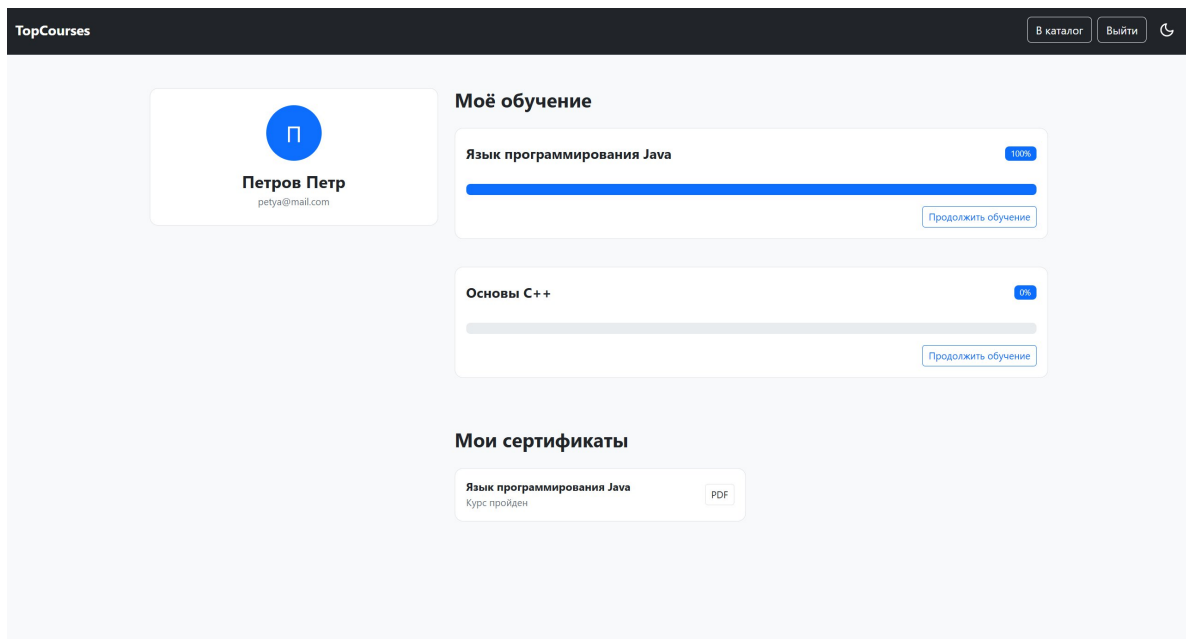


The registration form is centered on a light gray background. It contains the following fields and elements:

- Фамилия**: Input field with "Семенов".
- Имя**: Input field with "Семен".
- Email**: Input field with "semen@test.ru".
- Пароль**: Input field.
- Повторите пароль**: Input field.
- Кто вы?**: Dropdown menu with "Я ученик" selected.
- Создать аккаунт**: Blue button.
- Уже есть аккаунт? Войти**: Link.
- Вернуться в каталог**: Link.

A toggle icon is located in the top right corner of the page.

Рис. 2. Страница регистрации в светлой теме вместе с иконкой



The user profile page features a dark header with the "TopCourses" logo and navigation links "В каталог" and "Выйти". The main content area includes:

- Profile Card**: A blue circle with the letter "П", the name "Петров Петр", and email "petya@mail.com".
- Мое обучение**:
 - Язык программирования Java**: Progress bar at 100% with a "Продолжить обучение" button.
 - Основы C++**: Progress bar at 0% with a "Продолжить обучение" button.
- Мои сертификаты**:
 - Язык программирования Java**: "Курс пройден" status with a "PDF" button.

A toggle icon is located in the top right corner of the page.

Рис. 3. Личный кабинет ученика в светлой теме вместе с иконкой

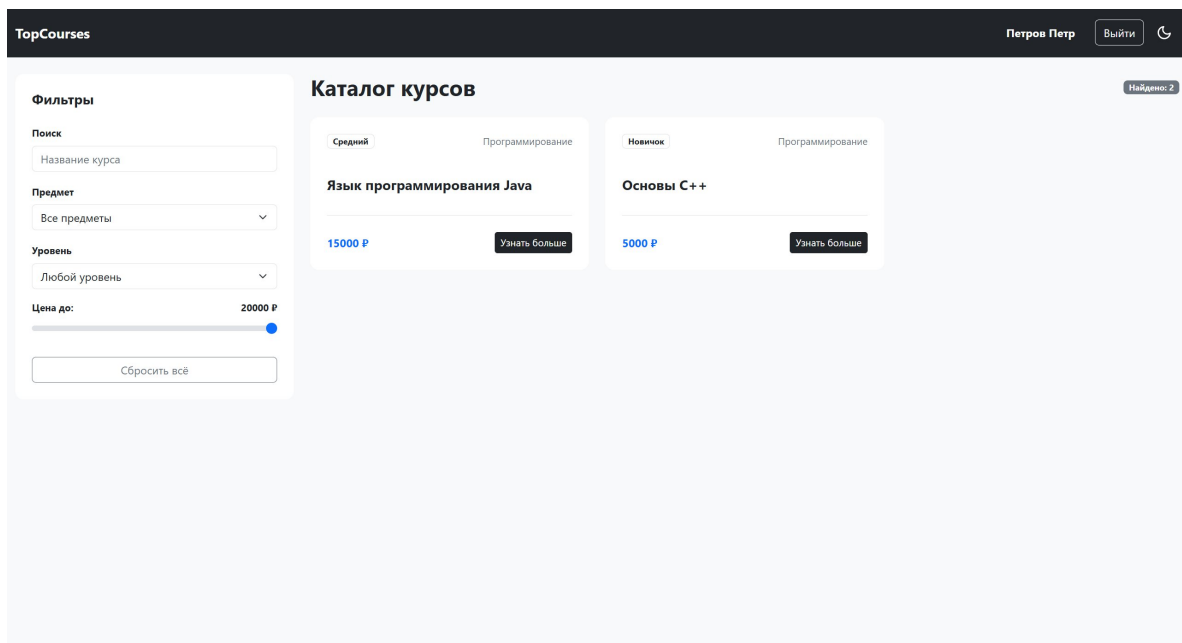


Рис. 4. Главная страница в светлой теме вместе с иконкой

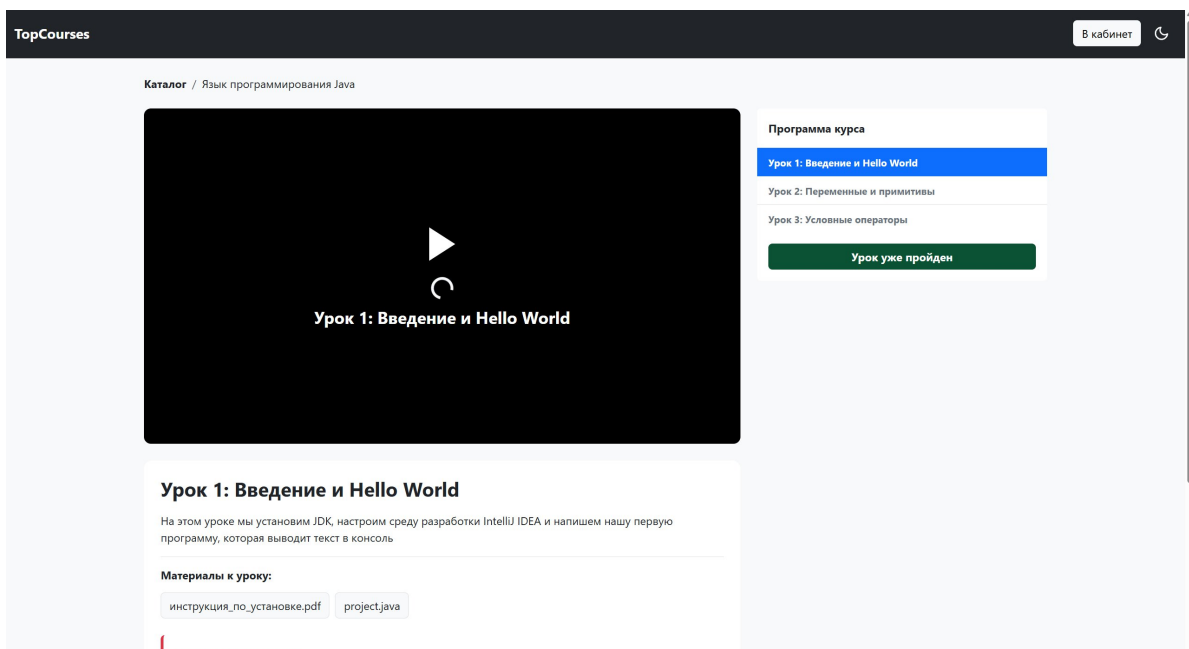


Рис. 5. Страница курса в светлой теме вместе с иконками

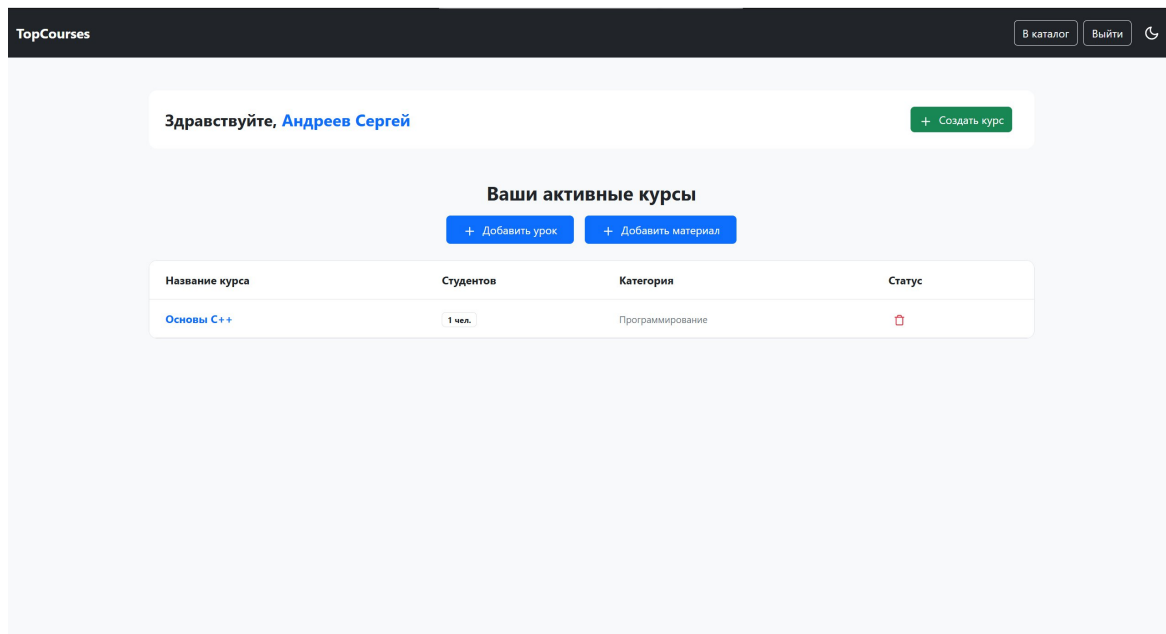


Рис. 6. Личный кабинет преподавателя в светлой теме вместе с иконками

Динамическая смена иконок:

В файле `api.js` была доработана логика переключения темы. Теперь при клике на кнопку через скрипт обновляется содержимое самой кнопки: иконка солнца заменяется на луну и наоборот, подтягиваясь из спрайта по `id`

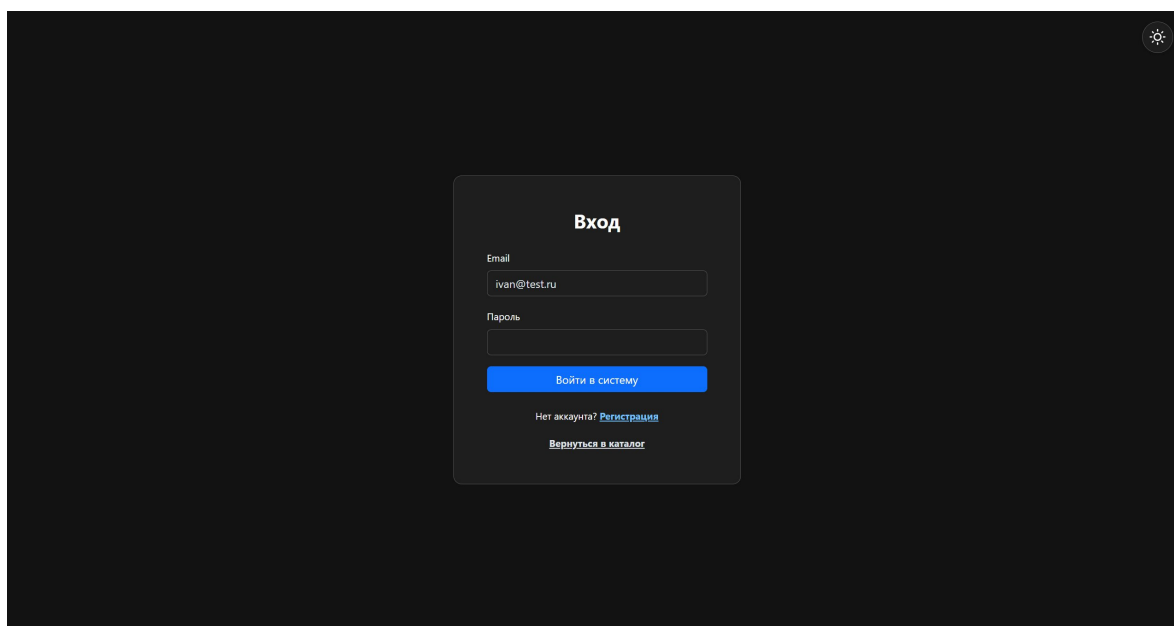


Рис. 7. Страница входа в темной теме вместе с иконкой смены темы

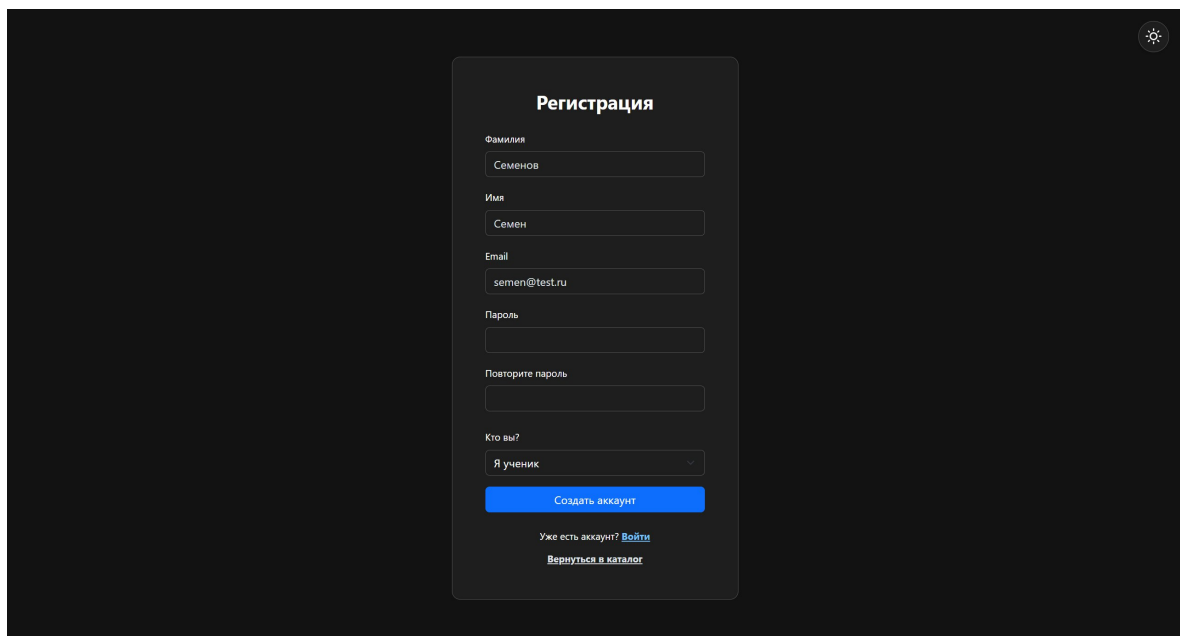


Рис. 8. Страница регистрации в темной теме вместе с иконкой смены темы

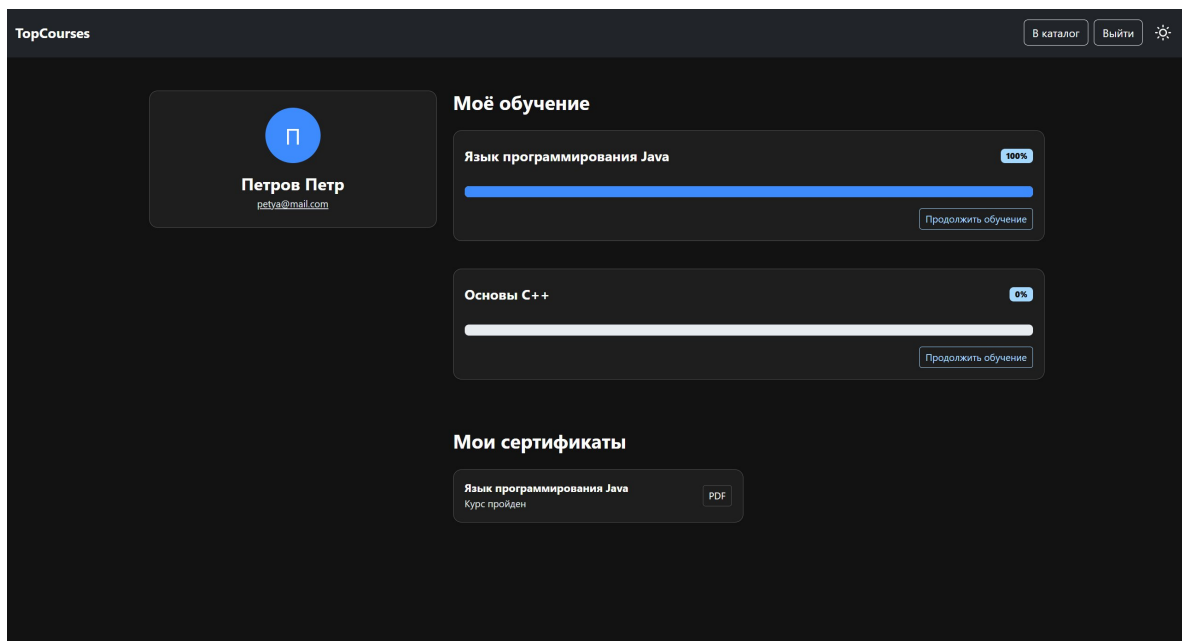


Рис. 9. Личный кабинет ученика в темной теме вместе с иконкой

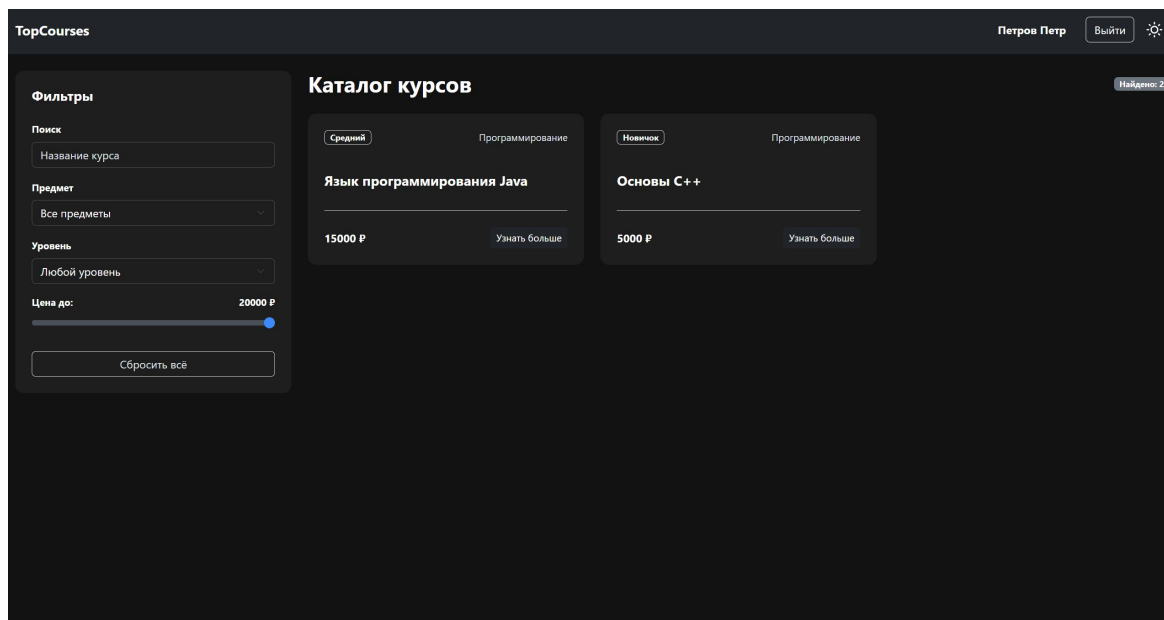


Рис. 10. Главная страница в темной теме вместе с иконкой

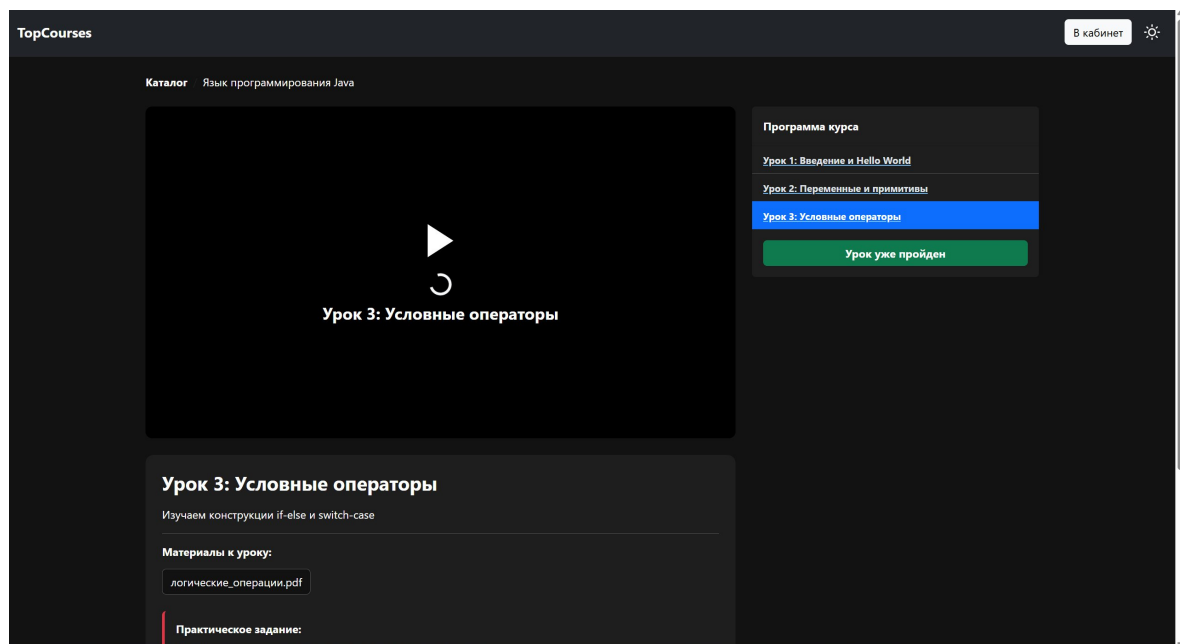


Рис. 11. Страница курса в темной теме вместе с иконками

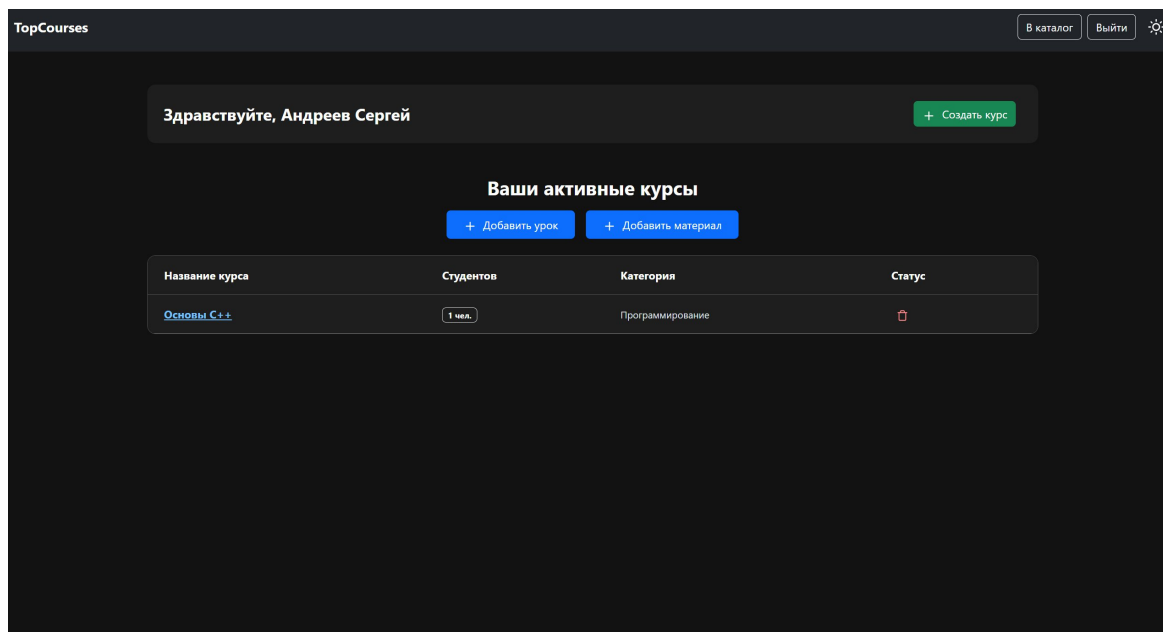


Рис. 12. Личный кабинет преподавателя в темной теме вместе с иконками

Адаптация под мобильные устройства:

Было проверено отображение в мобильной версии. Благодаря относительным размерам и флексбоксам, иконки в панели навигации и кнопках корректно подстраиваются под маленькие экраны, не ломая верстку

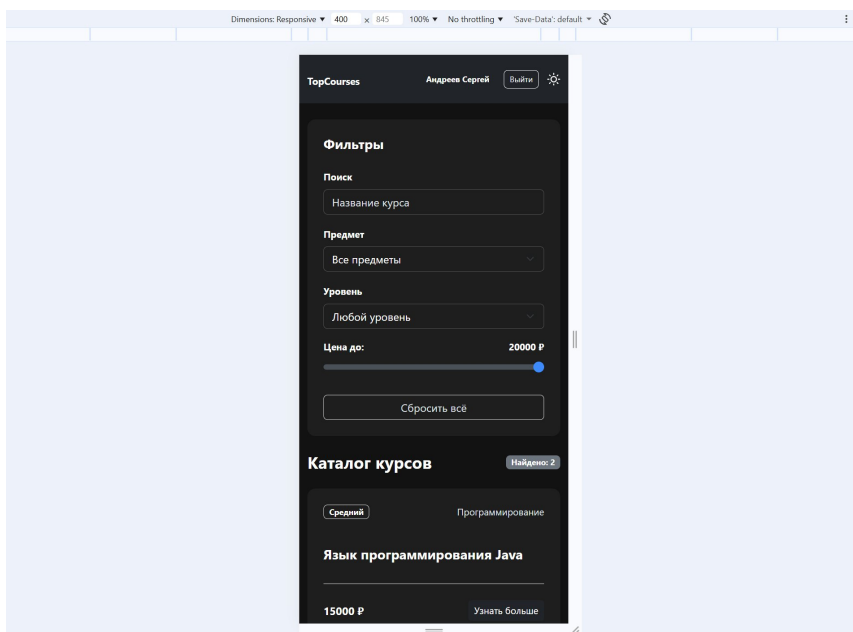


Рис. 13. Главная страница в темной теме в мобильной версии

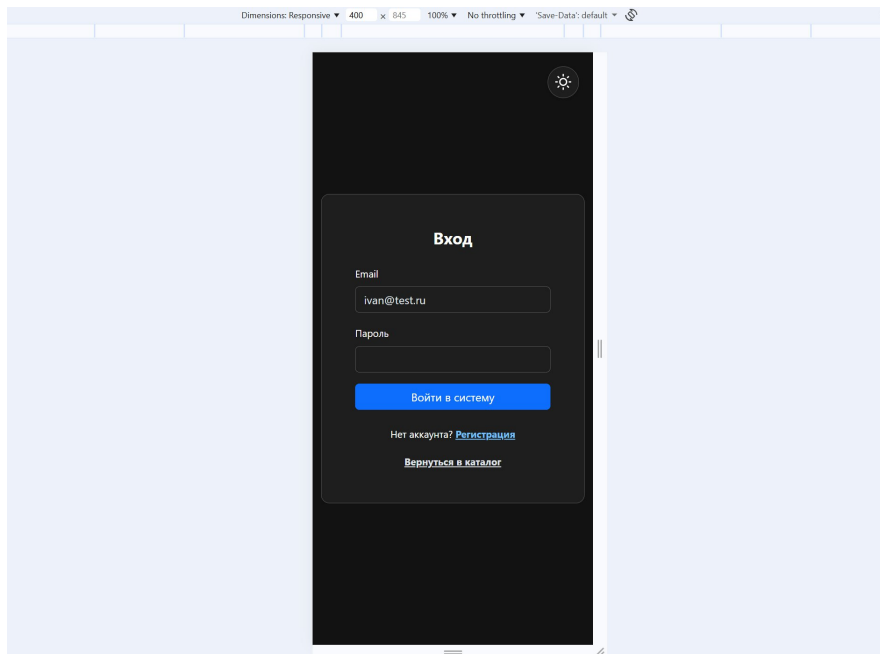


Рис. 14. Страница входа в темной теме в мобильной версии

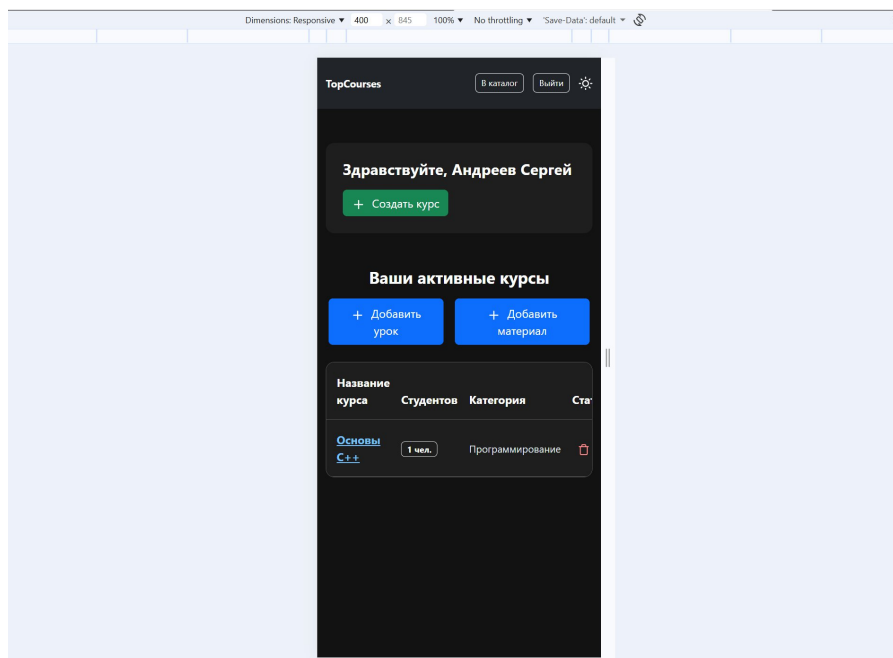


Рис. 15. Личный кабинет преподавателя в темной теме в мобильной версии

Вывод

В ходе выполнения данной домашней работы была реализована масштабируемая система иконок через svg-спрайт, что позволило избежать большого количества сетевых запросов и благодаря чему интерфейс стал более гибким: теперь иконки сами меняют цвет при переключении темы без написания дополнительных css-правил для каждой из них. Также была доработана логика переключения темы: теперь при клике на кнопку через скрипт обновляется содержимое самой кнопки